

1. Hızlı Başlangıç

Geliştirme Sunucusu

Canlı 60 FPS önizleme stüdyosunu başlatır:

```
npm run dev
```

(http://localhost:5173)

Birim Test Paketi

14 fizik, DSP ve safezone testini doğrular:

```
npm test
```

(14 Pass ~185ms)

2. 9 Viral Oyun Modu ve Mekanikleri

MOD ADI	VİRAL KANCA & OYUN MEKANİĞİ	ASMR & RETENTION DİNAMİĞİ
✂ Bölge Savaşı	748 neon bloğu boyama; Türkiye vs Brezilya, Süper Lig 4 Büyükler veya takipçi isimleri.	Canlı % barı, kristal vuruş tonları ve son 3 saniye liderlik kavgası.
🧩 Çarpan Kapıları	Yukarıdan akan toplar x2, x3, +25 kapılarından geçip devasa bir top şelalesine dönüşür.	Yükselen akor zilleri, ekran sarsıntısı ve 500+ Mega Jackpot hedefi.
🌀 Altıgen Labirent	İç içe 5 dönen altıgen. Her birinde dönen dar bir kaçış kapısı bulunur.	Hipnotik döngü, katman delme sesleri ve en dışa kaçış heyecanı.
🎯 Dönen Halka	Merkezde dönen neon halkalar. Top her çarptığında %5 hızlanır ve segmenti kırar.	Hızlanan tempo, neon cam parçalanma sesleri ve final kaçışı.
🎰 Plinko Kaosu	100+ neon çividen süzülen 80 top çoğaltıcı kapılardan geçerek alt jackpotlara akar.	Mükemmel ASMR pinball tınıları ve 500X jackpot slot yarışı.
💀 Battle Royale	Dönen testereler ve daralan elektrik çemberi içinde 25 topun hayatta kalma savaşı.	Elektrik şokları, kıl payı kurtulmalar ve son kalan 1 şampiyon top.
🏰 Kule Parçalama	Piramit kuleyi zemin mega-trambolininden fırlatılan yıkıcı toplar yerle bir eder.	Zincirleme bomba patlamaları ve %100 yıkım tatmini (Oddly Satisfying).
🕳 Kara Delik	Olay ufkuna karşı geriye alev püskürten kaçış roketleri ve spaghettification bükülmesi.	G-kuvveti titremesi, spiral çekilme ve yutulma anında derin bas patlaması.
🏆 Merdiven Yarışı	32 dev basamak boyunca altın trambolin zıplamalarıyla en tepedeki kupaya tırmanış.	Liderlik göstergesi, anlık sollamalar ve zirve altın kupa patlaması.

💡 **ALGORİTMA TÜYOSU:** YouTube Shorts ve TikTok'ta en çok izlenen ilk iki format "🧩 Çarpan Kapıları" ve "✂ Bölge Savaşı"dır. İzleyiciler çoğalan topları saymaya ve kendi tuttukları takımı savunmaya bayılır.

TR 3. Takımlar, Derbiler ve Takipçi İsimleri (Comment Battle)

Bölge Savaşı modunda "TAKIM & İÇERİK SEÇİMİ" menüsünü açarak videonun viral etkileşimini 10 katına çıkarabilirsiniz:

- ✂️ **2 Ülke Düellosu (Varsayılan):** TR TÜRKİYE vs BR BREZİLYA (veya ABD, Almanya, Azerbaycan, Arjantin vb.).
- 🌐 **4 Ülke Dünya Kupası:** Ekranı 4 eşit parçaya bölerek 4 devleti aynı anda savaştırır.
- 🏆 **Süper Lig 4 Büyükler:** 🟡 🟠 Galatasaray, 🟡 🟢 Fenerbahçe, 🟡 🟣 Beşiktaş, 🟡 🟠 Trabzonspor. (Türk Shorts kitesinde en çok yorum ve kavgaya çeken format!).
- 🏆 **Şampiyonlar Ligi:** Real Madrid, Barcelona, Man City, Bayern Münih.
- 👤 **Takipçi İsimleri (Yorum Yarışı):** Metin kutusuna **Ahmet, Burak, Can, Ali** gibi takipçilerinizin adını yazın. Topların üzerinde **parlak isim etiketleri (Floating Nametags)** gezinir. Başlığa "Yorum yazan ilk 4 takipçimin savaşı!" yazarak binlerce yorum toplayabilirsiniz.

4. 5 Dil Desteği (Global Shorts & TikTok)

Arayüz & Yerelleştirme

Sol üst köşedeki bayrak menüsünden tek tıkla dil değiştirin:

TR **Türkçe** • US **English** • ES **Español**
BR **Português** • DE **Deutsch**

Akıllı Metadate Jeneratörü

Seçtiğiniz dile göre üretilen **Day_XXX_info.txt** dosyasındaki başlık, açıklama ve etiketler o dile çevrilir. Yabancı kanallara anında İngilizce veya İspanyolca içerik basabilirsiniz!

5. Video Render Alma ve 4x Multi-Worker Havuzu

Adım Adım Render Akışı

- Kayıt Klasörünü Seçin:** "📁 Çıktı Klasörünü Seç" butonuna tıklayıp masaüstünüzde bir klasör seçin.
- Tek Video Üretimi:** "🛠️ [MOD] VİDEOSUNU ÜRET (MP4)" butonuna basın. 1680 kare %100 dolduğunda videonuz ve metin dosyanız diske doğrudan yazılır.
- 7 Günlük Toplu Seri Üretimi (⚡ 4x Multi-Worker):** "PARALEL İŞLEMCİ ÇEKİRDEĞİ" alanından **4x** seçeneğini seçin. "⚡ 7 GÜNLÜK SERİ PAKETİ ÜRET" butonuna bastığınızda, 4 işlemci çekirdeği aynı anda çalışarak 7 videoyu dakikalar içinde hazır eder.

6. YouTube Shorts & TikTok Algoritma Rehberi

Kusursuz Format Standartları

- 📺 **Çözünürlük:** 1080×1920 (Tam 9:16 dikey).
- 📶 **Kare Hızı:** 60 FPS (Akıcı donanım kodlaması).
- 🛡️ **Güvenli Alan:** TikTok butonlarının altında kalmayan \$870 \times 1360\$ aktif çekirdek.
- 🔄 **Döngü (Loop):** Sıfır klik ses bitişi ile video bittiğinde başa sararken kesintisiz oynar.

Etkileşim Artırma Taktikleri

- 🔥 **Kanca (0-3 sn):** Başlığı ilk 3 saniyede izleyicinin göz hizasında tutun.
- 📈 **Zirve (25-27 sn):** Kalp atışı ASMR sesi izleyicinin videoyu terk etmesini engeller.
- 📌 **Sabitlenen Yorum:** **Day_XXX_info.txt** dosyasındaki kışkırtıcı soruyu yorumlara sabitleyin (Örn: "Brezilya hak etti mi? Yorumlara yazın!").

⚠️ **ÖNEMLİ NOT:** Üretilen tüm MP4 videolar ve matematiksel DSP sesleri %100 telifsizdir (Royalty-Free). YouTube Partner Programı (YPP), TikTok Creator Rewards ve Facebook Reels para kazanma politikalarıyla tam uyumludur.